

Le problème comporte trois parties indépendantes A, B et C.

Partie A : 3.5 points

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par : $\begin{cases} u_0=1 \\ u_{n+1}=2u_n-3 \end{cases}$ et $v_n = u_n - 3$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . 0,75 pt
2. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 1 pt
3. Donner l'expression du terme général de (v_n) en fonction de n . 0,75 pt
4. On pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. Donner l'expression de S_n en fonction de n . 1 pt

Partie B : 5,5 points

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. I désigne le milieu de l'hypoténuse. On donne, en centimètres, $AB = 4$.

1. a) Déterminer et construire le barycentre D du système $\{(A ; -1), (B ; 1), (C ; 1)\}$. 1 pt
 b) Démontrer que le quadrilatère ABDC est un carré. 0,5 pt
2. a) Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $MB^2 + MC^2 = 25$. 1 pt
 b) Tracer (Γ) . 0,75 pt
3. On considère l'homothétie h de centre A et de rapport 1,5. B', C' et D' désignent les images respectives des points B, C et D par h. 0,75 pt
 a) Construire les points B', C' et D'. 0,5 pt
 b) Déterminer la nature du quadrilatère AB'D'C'. 1 pt
 c) Déterminer l'image de (Γ) par h.

Partie C : 2 points

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-4 ; 6]$ et dont une représentation graphique (Ω) dans un repère orthonormé est donnée ci-contre :

1. Déterminer par lecture graphique $f(2)$, $f(-3)$ et $f(0)$. 0,75 pt
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$, puis $f(x) = 3$. 0,5 pt
3. Reproduire la courbe (Ω) et représenter la courbe (Ω') de la fonction g définie sur $[-4 ; 6]$ par $g(x) = |f(x)|$. 0,75 pt

